In 5 Schritten programmieren

Board am Computer, Browser auf, loslegen.

Was ist makerSpaceOS? Ein Editor im Browser, mit dem du Mikrocontroller programmierst. Du steckst Blöcke zusammen, makerSpaceOS schickt das Programm direkt aufs Board – und Sensoren, Lichter und Motoren tun, was du dir ausdenkst. Kein Konto, keine Installation. Offen und kostenlos, entwickelt von KidsLab in Augsburg.

1 Board anschließen

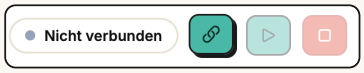
Maker-Pi per USB-C-Kabel mit dem Computer verbinden. (Das Kabel liegt nicht in der Box.)

2 Editor öffnen

Chrome oder Edge öffnen (andere Browser können nicht auf das Board schreiben), `mos.kidslab.de` aufrufen und auf „Editor öffnen" klicken.

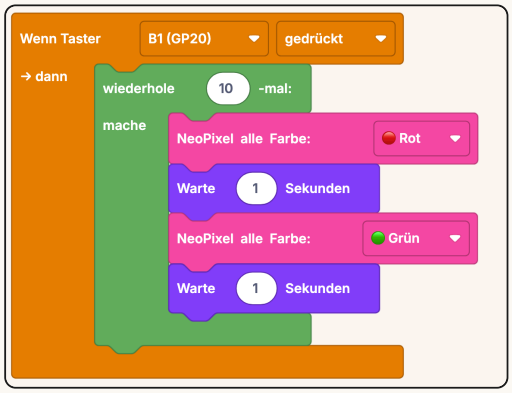
3 Verbinden

Oben rechts auf „Verbinden" klicken und das Board in der Liste auswählen.



4 Beispiel nachbauen

Dieses kleine Programm aus Blöcken zusammenstecken: Taster gedrückt → NeoPixel wechselt 10× zwischen Rot und Grün.



5 Ausführen

Auf „Ausführen" klicken und schauen, was passiert.



mos.kidslab.de

Scannen, im Browser öffnen, loslegen.
Bauteile, Hilfe und Ideen für dein nächstes Projekt: auf der Rückseite.

KIDS LAB

In der Box

Beim Auspacken und vor der Rückgabe abhaken.

- [ ] **Maker-Pi RP2040** – das Board, auf dem dein Programm läuft
- [ ] **Drehgeber** – drehen und drücken, z. B. um Zahlen einzustellen
- [ ] **7-Segment-Anzeige** – zeigt Zahlen an
- [ ] **LCD-Anzeige** – zeigt Text und Messwerte an
- [ ] **Ultraschallsensor** – misst Abstände
- [ ] **Temperatur-/Feuchtesensor (DHT11)** – misst Luft-Klima
- [ ] **Servo** – kleiner Motor, der sich auf einen Winkel dreht
- [ ] **Kleiner Akku** – damit dein Projekt auch ohne Kabel läuft

NICHT DABEI **USB-C-Kabel** – bitte selbst mitbringen. Wichtig: ein Datenkabel, kein reines Ladekabel.

Wenn's nicht klappt

Die häufigsten Stolpersteine – und was hilft.

Das Board taucht nicht in der Liste auf.
Anderes USB-C-Kabel probieren – manche Kabel laden nur und übertragen keine Daten. Oder einen anderen USB-Anschluss am Computer nehmen.

Beim Klick auf „Verbinden" passiert nichts.
Firefox und Safari können nicht mit dem Board sprechen. Den Editor in Chrome oder Edge öffnen.

Das Board reagiert nicht mehr.
Kabel kurz abziehen, wieder anstecken und im Editor erneut auf „Verbinden" klicken.

Ein Sensor zeigt nichts an.
Prüfen, ob das Kabel fest steckt und am richtigen Anschluss sitzt – der Block im Editor zeigt, welcher Anschluss gemeint ist.

Immer noch nicht?
Kurz beschreiben, was passiert, und an **team@kidslab.de** schicken. Wir helfen weiter.

Und jetzt?

Ideen für dein nächstes Projekt mit den Bauteilen aus der Box. Weitere Beispiele findest du im Editor.

Abstandswarner
Der Ultraschallsensor misst, der NeoPixel wird rot, sobald etwas zu nah kommt.

Mini-Wetterstation
Der DHT11 misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit, das LCD zeigt beides an.

Würfel
Taster drücken – die 7-Segment-Anzeige zeigt eine Zufallszahl von 1 bis 6.

Zeiger-Thermometer
Der Servo bewegt einen Zeiger – je wärmer es ist, desto weiter dreht er.

FÜR LEHRKRÄFTE UND BETREUENDE

Rückgabe und Feedback

Die Testbox ist eine Leihgabe. Bitte prüfen Sie vor der Rückgabe mit der Liste oben, ob alle Teile wieder in der Box sind.

Wie lief es? Was war unklar, was hat gefehlt? Schreiben Sie uns – jede Rückmeldung hilft, makerSpaceOS besser zu machen.

KONTAKT

team@kidslab.de

KidsLab gGmbH
Neidhartstr. 2
86159 Augsburg

mos.kidslab.de